

TRAVAUX DIRIGÉS IPC

Dimensions et unités des grandeurs physiques

Niveau 1

Exercice 1. Dimension d'une quantité

Lors d'un calcul (correct !) apparaît l'expression : $x = \frac{\pi}{5}(R + R^2)$.

Que peut-on conclure du point de vue dimensionnel ?

*Exercice 2. Horloge à balancier

Le balancier d'une horloge qui bat la seconde est assimilable à un pendule simple.

La relation entre la période T et longueur l est : $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

On prendra $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Vérifier l'homogénéité de la relation.
2. Quelle est la période T_0 du balancier de l'horloge ?
3. Calculer la longueur l_0 de ce balancier.

Niveau 2

Exercice 3. Grandeurs énergétiques

1. À partir de relations connues, déterminer la dimension d'une énergie. Quelle est son unité dans le système international ? Quelle est son unité usuelle ?
2. En déduire la dimension, l'unité SI et l'unité usuelle d'une puissance.
3. D'après le modèle de Yukawa, un nucléon du noyau atomique possède l'énergie potentielle $E_p(r) = \frac{K}{r} e^{-\frac{r}{a}}$, où r est la distance (variable) entre le nucléon et l'origine O du repère. K et a sont deux constantes ($a > 0$). Déterminer les dimensions de K et a .

Exercice 4. Grandeurs de Planck

En combinant les trois constantes suivantes : la célérité de la lumière c , la constante gravitationnelle G et la constante de Planck réduite $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ (prononcer

« h barre »), on obtient les grandeurs de Planck : $\sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$ $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$ $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$

- Déterminer quelle grandeur est homogène à :
 - une longueur, appelée « longueur de Planck » et notée l_P
 - une masse, appelée « masse de Planck » et notée m_P
 - une durée, appelée « durée de Planck » et notée t_P
- Calculer l_P , m_P et t_P .
- On introduit également la « température de Planck », notée T_P . Déterminer son expression à partir des constantes c , m_P et k_B (constante de Boltzmann). Effectuer l'application numérique.

Données : $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
 $\hbar = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

*Exercice 5. Dimension d'une pression

- Retrouver la dimension d'une force F .
- En déduire la dimension d'une pression P dans le système international, sachant qu'une pression s'exprime comme une force par unité de surface ; préciser l'unité SI de P ainsi que l'unité usuelle.

La différence de pression entre un point situé à la surface d'un liquide, de masse volumique ρ et de température T , et un point situé à la profondeur h , est de la forme :

$$\Delta P = g^a T^b h^c \rho^d$$

où g représente l'accélération de la pesanteur.

- Calculer les valeurs des coefficients a , b , c et d .

SOLUTIONS

Exercice 1. Dimension d'une quantité

R et x sont sans dimension : $[R] = 1 = [x]$

*Exercice 2. Horloge à balancier

1. Relation entre grandeurs : $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Dimension du terme de droite :

$$\left[2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\right] = [2\pi] \left[\left(\frac{l}{g}\right)^{\frac{1}{2}}\right] = \frac{[l]^{\frac{1}{2}}}{[g]^{\frac{1}{2}}} = \frac{L^{\frac{1}{2}}}{(L \cdot T^{-2})^{\frac{1}{2}}} = \frac{L^{\frac{1}{2}}}{L^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}} = T \text{ car } [2\pi] = 1$$

Le terme de droite est homogène à une durée et la période est elle-aussi homogène à une durée : **l'équation est homogène.**

2. Lorsqu'un balancier bat la seconde, cela signifie qu'il passe toutes les secondes à la verticale. La **période** T_0 correspond à un **aller-retour** du balancier, soit $T_0 = 2 \text{ s}$.

3. Expression littérale de la longueur l_0 :

$$\sqrt{\frac{l_0}{g}} = \frac{T_0}{2\pi} \Leftrightarrow \frac{l_0}{g} = \left(\frac{T_0}{2\pi}\right)^2 \Leftrightarrow l_0 = g \left(\frac{T_0}{2\pi}\right)^2$$

Application numérique : $l_0 = 0,994 \text{ m}$ (sur la calculatrice). Le résultat avec un chiffre significatif s'écrit : $l_0 = 1 \text{ m}$.

Exercice 3. Grandeurs énergétiques

1. $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$ 2. $[P] = M \cdot L^2 \cdot T^{-3}$ 3. $[a] = L$ et $[K] = M \cdot L^3 \cdot T^{-2}$

Exercice 4. Grandeurs de Planck

1. $m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$, $l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$, $t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$ 3. $T_P = \frac{m_P c^2}{k_B}$

*Exercice 5. Dimension d'une pression

1. Relation : $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ d'où équation aux dimensions :

$$[F] = M \frac{[v]}{T} = M \cdot \frac{L \cdot T^{-1}}{T} \text{ soit } [F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$$

2. La relation entre une pression et une force est : $P = \frac{F}{S}$.

L'équation aux dimensions s'écrit : $[P] = \frac{[F]}{[S]} = \frac{M.L.T^{-2}}{L^2}$ soit $[P] = M.L^{-1}.T^{-2}$.

Unité dans le système international : P est en $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$.

L'unité usuelle est le Pascal (Pa).

3. Dimension de chaque grandeur :

$$[\Delta P] = M.L^{-1}.T^{-2} \quad [g] = L.T^{-2} \quad [T] = \theta \quad [h] = L$$

Masse volumique : relation $\rho = \frac{m}{V}$ d'où : $[\rho] = \left[\frac{m}{V} \right] = \frac{M}{L^3} = M.L^{-3}$

Équation aux dimensions :

$$\begin{aligned} [\Delta P] &= [g]^a [T]^b [h]^c [\rho]^d \\ M.L^{-1}.T^{-2} &= (L.T^{-2})^a (\theta)^b (L)^c (M.L^{-3})^d \\ M.L^{-1}.T^{-2} &= L^a T^{-2a} \theta^b L^c M^d L^{-3d} \end{aligned}$$

Identification :

$$\begin{cases} M = M^d \\ L^{-1} = L^a L^c L^{-3d} = L^{a+c-3d} \\ T^{-2} = T^{-2a} \\ 1 = \theta^b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 1 \\ -1 = a + c - 3d \\ a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 1 \\ d = 1 \end{cases}$$

La relation s'écrit donc : $\Delta P = gh\rho$: la variation de pression est indépendante de la température.